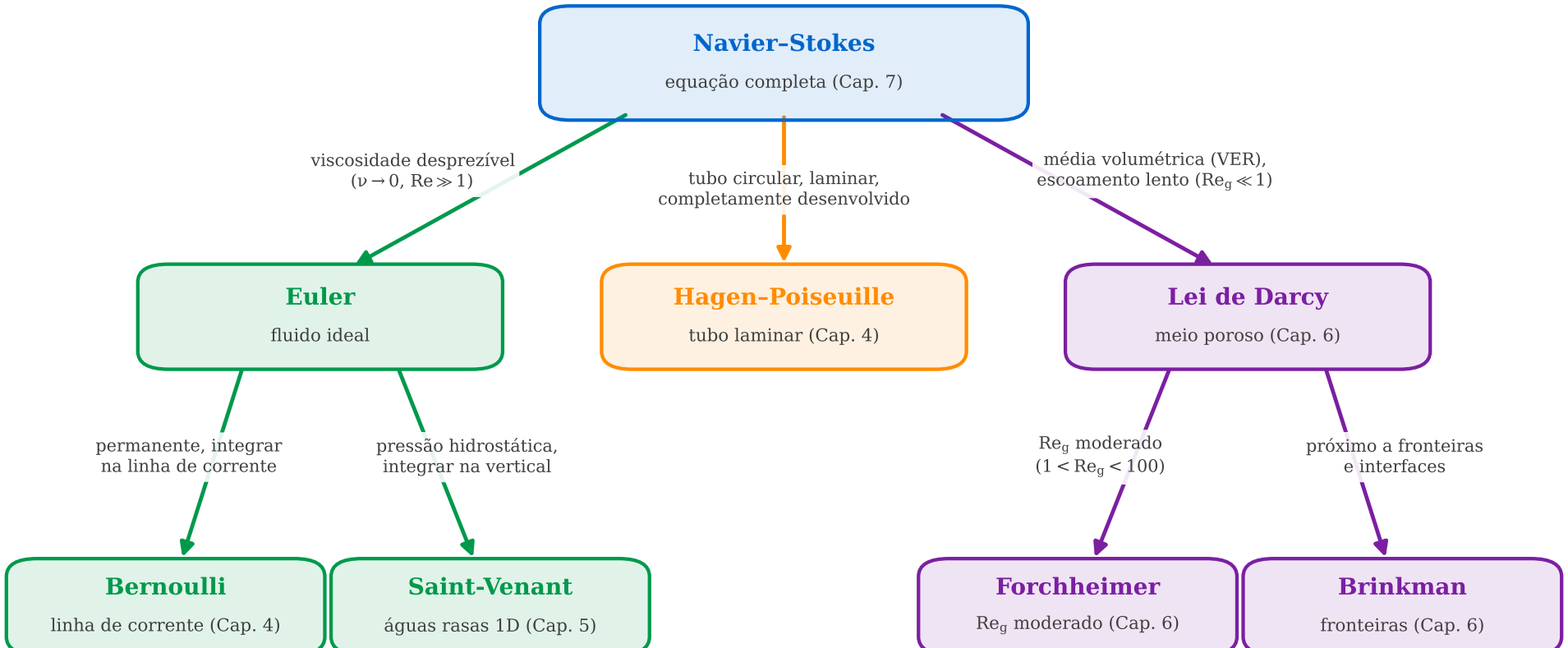
Navier–Stokes
equação completa (Cap. 7)
viscosidade desprezível
($\nu \to 0$, $\mathrm{Re} \gg 1$)
tubo circular, laminar,
completamente desenvolvido
média volumétrica (VER),
escoamento lento ($\mathrm{Re_g} \ll 1$)
Euler
fluido ideal
Hagen–Poiseuille
tubo laminar (Cap. 4)
Lei de Darcy
meio poroso (Cap. 6)
permanente, integrar
na linha de corrente
pressão hidrostática,
integrar na vertical
$\mathrm{Re_g}$ moderado
($1 < \mathrm{Re_g} < 100$)
próximo a fronteiras
e interfaces
Bernoulli
linha de corrente (Cap. 4)
Saint-Venant
águas rasas 1D (Cap. 5)
Forchheimer
$\mathrm{Re_g}$ moderado (Cap. 6)
Brinkman
fronteiras (Cap. 6)